SENTEZ GAMİNG TECHNOLOGİES · 26.10.2026 · ONAY BEKLİYOR

SGT Tam Proje Planı

S Plus, S Slot ve S Vista'nın baştan sona, satılabilir ve sahada çalışır hâle gelene kadar nasıl yapılacağı. Planı ben yürütürüm; ajanlar benim yönetimimde çalışır. Siz yalnızca demoları deneyip "olmuş / olmamış" dersiniz ve aşağıdaki birkaç kritik bilgiyi verirsiniz.

9	81	~80	9
aşama (A–I)	iş paketi	ekran (3 ürün)	demo noktası

1. Bugün neredeyiz

BÖLÜM	DURUM	AÇIKLAMA
Altyapı	Bitti	Giriş/kimlik (Keycloak), ekran bazlı yetki paneli, denetim kaydı, olay altyapısı, kişisel veri şifreleme, döviz kuru, kurulum dosyaları.
S Plus çekirdeği	Kısmen	Oyuncu kaydı, kasiyer vardiyası ve temel kasa işlemleri, kasa düzeltme (dört göz), canlı oyun masa + rating, loyalty puan ve comp, slot sayaç verisi, günlük özet. Kasanın tamamı, CRM, haritalar ve raporlar yok.
Web paneli	Kısmen	Yetki, kullanıcı, audit, kur, günlük özet ekranları var. Diğer ekranlar aşamalarla gelir.
Windows	Kısmen	Giriş, oyuncu, kasa vardiyası, rating ekranları var. Gerçek Windows'ta ekran görüntüsüyle doğrulanmadı.
Mobil	Yarım	Ayrı dalda yarım kaldı, ana projeye eklenmedi.
NEXIO / S Slot / S Vista	Başlamadı	Slot verisi için ortak sözleşme hazır; adaptörler yok. Otel hiç yok.
Testler	Yeşil	Sunucu 198, Windows 101, web 53 test; hepsi geçiyor.

2. Her işi nasıl yapacağım

Her iş paketi aynı 8 adımdan geçer. Bir adım atlanırsa iş "bitti" sayılmaz.

1 Tanım	2 Plan	3 Test	4 Kod	5 İnceleme	6 Güvenlik	7 Ekran	8 Demo
Ne yapacak, kim kullanacak, kabul kriterleri (Spec Kit)	Hangi modül, hangi ekran, hangi veri (Superpowers plan)	Önce başarısız test yazılır (TDD)	Sunucu + ekranlar, kod kurallarına uygun	Kod kuralları ajanı + ikinci göz incelemesi	OWASP, Semgrep, gizli bilgi taraması	Ekran görüntüsüyle doğrulama (Playwright)	Sizin denemeniz: olmuş / olmamış

Para akışı kuralı: Kasa, jackpot, comp, folio gibi para veya değer taşıyan her iş "finans" etiketi alır. Ben yazar ve test ederim, ama son onayı bir insan (teknik lider) verir. Teknik lider belli olana kadar bu işler ayrı dalda hazır bekler; çalışmalar durmaz.

Ajan ve araç ekibi

GÖREV	KİM / HANGİ ARAÇ	NE YAPAR
Koordinatör	Ben	Planı yürütür, işi ajanlara böler, her şeyi inceler ve birleştirir, size rapor verir.
Mimar	Plan ajanı, BMAD mimari, C4 diyagram	Yeni modüllerin sınırlarını ve kararları (ADR) çıkarır.
Sunucu geliştiriciler	Genel ajanlar + .NET eklentileri, TDD iş akışı	Her biri kendi modülünde, ayrı çalışma kopyasında kod yazar. Aynı anda en fazla 3–4 ajan.
Web	frontend-design, impeccable, React/Next.js en iyi uygulamalar	Web paneli ekranları; tasarım tutarlılığı.
Windows	.NET / WPF eklentileri	Kasa, pit, oyuncu operasyon ekranları; yazıcı ve kart cihazları.
Mobil	Dart/Flutter eklentisi	iOS/Android: yöneticiler, host'lar, kat hizmetleri.
Test	Playwright, BMAD QA, property-based testing	Uçtan uca senaryolar, ekran görüntüleri, rastgele veriyle para hesabı testleri.
Kod kuralları	code-rules-reviewer ajanı	K1/K2 kurallarını ve kayıt silmeme kuralını denetler.
Güvenlik	owasp-security, Semgrep, insecure-defaults, sharp-edges, security-review	Her paket sonunda güvenlik taraması; açık varsa iş kapanmaz.
Finans inceleme	differential-review + insan teknik lider	Para hesabı değişikliklerini satır satır karşılaştırır.
Doküman	documentation, runbook, process-doc	Kullanıcı kılavuzu, kurulum, yedekleme ve acil durum talimatları.
Disiplin	Superpowers + Spec Kit	Tanım → plan → önce test → kod → inceleme sırasını zorunlu kılar.

3. Aşamalar ve iş paketleri

Sıra bağımlılığa göredir. Bilgi bekleyen işler (mavi) için ön hazırlık yapılır, bilgi gelince bitirilir; bekleme yüzünden iş durmaz.

A. Temeli tamamlamak

~3–4 hafta

Amaç: her ekranın sağlam bir zemine oturması, sizin deneyebileceğiniz bir demo ortamı.

NO	İŞ	AYRINTI
A1	Mobil uygulama	Güvenli giriş, yetkiye göre menü, oyuncu arama, "şu an nerede", oyuncu geçmişi, puan, comp talep/onay, host portföyü, günlük özet, masa ve slot haritası (salt görüntü). TR/EN. MASVS güvenlik kuralları.
A2	Demo ortamı	Tek komutla açılan sistem. Sahte ama gerçekçi veri: 500 oyuncu, 40 masa, 200 slot makinesi, 30 günlük hareket, her rol için demo kullanıcısı.
A3	Ekran doğrulama	Web: Playwright ile her ekranın görüntüsü. Windows: gerçek Windows makinesinde otomatik ekran testi (FlaUI). Mobil: golden ekran testleri ve emülatör testi.
A4	Lisans açma/kapama	İmzalı lisans dosyası. Satın alınmayan modülün ekranı ve API'si kapanır. Y8 lisans ekranı.
A5	Çoklu tesis temeli	Bir şirkette birden çok casino/otel. Kullanıcının hangi tesiste yetkili olduğu, tesis seçimi.
A6	Sistem izleme	OpenTelemetry ile her işlemin izi, hata ve süre ölçümleri, gösterge ekranı. Kişisel veri loglara girmez.
A7	Şifre anahtarı yenileme	Kişisel veri şifre anahtarlarının sürümlü değiştirilmesi, eski kayıtların arka planda yeniden şifrelenmesi. ADR-0008.
A8	Yedekleme	Otomatik yedek, belirli bir ana geri dönebilme, geri yükleme denemesi ve talimatı.
A9	Güvenlik taramaları	Her değişiklikte otomatik: Semgrep, bağımlılık açığı, gizli bilgi, Docker imajı, web zafiyet taraması.
A10	Hız testi	Hedef: kasa işlemi 0,3 saniyenin altında, 50 kasiyer aynı anda. Otomatik k6 testi.
A11	Ortak tasarım dili	Web, Windows ve mobil için ortak renk, yazı, düğme, tablo kuralları. Casino ortamına uygun koyu tema.

B. Kasanın tamamı finans

~5–6 hafta

Amaç: bir casinonun bütün para ve çip trafiğini kuruşu kuruşuna, silinemez kayıtla yönetmek.

NO	İŞ	AYRINTI
B1	Ana kasa	Para birimi ve kupür bazında envanter; çip envanteri değer bazında.
B2	Ana kasa ↔ kasiyer	Kasiyere para verme ve geri alma, kasiyerler arası devir. Her hareket iki imzalı.
B3	Kupür sayımı	Vardiya açılış/kapanışında kupür kupür sayım, fazla/eksik kaydı ve yönetici onayı.
B4	Çip satış/bozdurma	Mevcut işlemlerin çip envanterine bağlanması, limitler.
B5	Masa çip hareketi (C4)	Masa açılış float'ı; çip isteme (fill) ve iade (credit): pit talep eder → kasa hazırlar → pit onaylar → teslim. Fiş basılır.

B6	Drop ve sayım odası (C5)	Masa kutularının toplanması, sayım odasında sayım, masa sonucu hesabı (drop + iade − fill ± float farkı).
B7	Jackpot / el ödemesi (S3)	Kaydet → ikinci kişi onaylar → kasa öder. Vergi kesintisi alanı gereksinim gelince açılır.
B8	Döviz işlemleri	Alış/satış marjı, limitler, kimlik gösterme eşiği (ayarlanabilir).
B9	Şüpheli işlem eşikleri	Ayarlanabilir eşikler ve uyarı listesi. KKTC kuralı gelince eşikler doldurulur.
B10	Gün sonu	Tüm vardiyalar kapandı mı kontrolü, iş gününün kilitlenmesi, genel mutabakat.
B11	Kasa raporları (R4)	Hareket, vardiya, fazla/eksik, döviz, envanter. PDF ve Excel.
B12	Windows kasa ekranları	Hızlı kasiyer ekranı, termal fiş yazıcı, para çekmecesi açma, barkodlu fiş.
B13	Marker / kredi	karar Oyuncuya kredi verilecekse: limit, onay, tahsilat. Gerekmiyorsa yapılmaz.

C. Oyuncu ve müşteri ilişkileri

~4 hafta

NO	İŞ	AYRINTI
C1	Oyuncu profili (O3)	Düzenleme, kamera ile fotoğraf, kimlik belgesi tarama; belgeler şifreli saklanır.
C2	Oyuncu kartı	Kart yazıcıdan basım, iptal, yeniden basım. Kart okuyucu ile hızlı bulma.
C3	Ziyaret kaydı	Girişte oyuncunun kaydı, "şu an nerede" ekranının beslenmesi.
C4	Kara liste her yerde	Kısıtlı oyuncu kasa, rating, comp ve otel işlemlerinde otomatik engellenir.
C5	Kendi kendini kısıtlama	Oyuncunun kendi isteğiyle süreli kısıtlama, süre bitiminde onaylı kaldırma.
C6	Host portföyü (L3)	Host'un oyuncuları, notlar, hatırlatmalar, doğum günü/ziyaret uyarıları (mobil).
C7	Kampanya ve promosyon	Promosyon çipi, bedava oyun, uygunluk kuralları, bütçe takibi.
C8	Loyalty kuralları (L4)	Puan kuralları, seviyeler, puanın süre aşımı; web'den tanımlanır.
C9	Oyuncu değeri	Günlük ortalama teorik kazanç, gerçek sonuç, ziyaret sıklığı.
C10	Oyuncu raporları (R5)	En değerli oyuncular, kayıp oyuncular, seviye dağılımı, comp/kazanç oranı.
C11	Kişisel veri talepleri	Oyuncunun verisini görme/silme isteği: kimlik anonimleştirilir, para kayıtları yasal süre saklanır.

D. Salon (canlı oyun ve slot ekranları)

~4 hafta

NO	İŞ	AYRINTI
D1	Pit düzeni editörü	Web'de masaların salon planına yerleştirilmesi.
D2	Canlı masa haritası (C1)	Açık/kapalı masalar, oturan oyuncular, anlık rating; Windows ve mobil.
D3	Masa aç/kapat (C2)	Masa limitleri, krupiye atama, açılış/kapanış float bağlantısı.
D4	Hızlı rating	Bir masadaki tüm oyuncular tek ekranda; dokunmatik uygun.

D5	Masa raporları (R2)	Masa kazancı, hold oranı, drop, saatlik grafik.
D6	Slot salon haritası (S1)	Makine yerleşimi, çalışıyor/boşta/arızalı/kapı açık durumu.
D7	Makine detayı (S2)	Sayaçlar, olay geçmişi, oynayan oyuncu.
D8	Makine olayları ve alarmlar	Kapı açıldı, hata, el ödemesi gerekli; uyarı ekranı ve bildirim.
D9	Slot oyuncu takibi	Kart takma oturumu, oturumdan puan kazanımı.
D10	Makine tanımları (S5)	Makine kaydı, kod eşleştirme; her değişiklik denetime yazılır.
D11	Slot raporları (R3)	Giren/çıkan, net kazanç, hold, makine performans sıralaması.

E. NEXIO bağlantısı

~2–3 hafta, bilgi bekler

NO	İŞ	AYRINTI
E1	Entegrasyon modülü	Dış sistem bağlantılarının tek merkezi: kod eşleştirme, tekrar deneme, hata kuyruğu.
E2	Hata kuyruğu ekranı (Y9)	Gelmeyen veya hatalı veriyi görme ve tekrar işletme (gerekçeli).
E3	NEXIO dosya aktarımı	Müşterinin NEXIO'dan aldığı rapor dosyasını otomatik okuma. örnek dosya gerekir
E4	NEXIO resmi API	Advansys'ten resmi erişim alınırsa canlı veri. Kod açma (decompile) yok.
E5	Mutabakat	NEXIO toplamları ile SGT toplamlarının günlük karşılaştırması, fark uyarısı.

F. Raporlar ve lisans yönetimi

~3 hafta

NO	İŞ	AYRINTI
F1	Rapor motoru	Filtreli raporlar, PDF/Excel, zamanlanmış e-posta.
F2	Yönetim gösterge paneli	Günlük özetin genişlemesi: trendler, karşılaştırma, hedefler (web + mobil).
F3	Resmi/vergi raporları (R6)	gereksinim gerekir Kurallar gelince yazılır; altyapı F1 ile hazır.
F4	SGT lisans aracı	Sizin firmanızın kullandığı araç: müşteri, tesis, modül seçip imzalı lisans dosyası üretme.

> **Bu noktada S Plus ilk satılabilir sürümdür (Demo 6).** NEXIO ve resmi raporlar bilgi geldikçe tamamlanır.

G. S Vista (otel) folio = finans ~10–12 hafta

NO	İŞ	AYRINTI
G1	Ortak kişi kaydı	Oyuncu ve otel misafiri aynı kişiyse tek kimlik (Party modülü, ADR-0005'e göre).
G2	Oda yapısı	Oda, oda tipi, kat, özellikler; bakımdaki odalar.
G3	Fiyatlar	Fiyat planları, sezonlar, casino misafiri özel fiyatı.
G4	Rezervasyon	Bireysel ve grup; müsaitlik takvimi, iptal, gelmeme, depozito.
G5	Resepsiyon	Giriş, oda atama, oda değişimi, çıkış, kayıtsız gelen misafir.
G6	Folio (misafir hesabı)	Silinemez hesap hareketleri, bölünmüş hesap, ödeme, fatura, iade kaydı.
G7	Casino comp → otel	Casinoda onaylanan oda/yemek ikramı otomatik misafir hesabına düşer.
G8	Kat hizmetleri	Oda temiz/kirli/kontrol durumu, görevli ataması (mobil).
G9	Gece denetimi	Oda ücretlerinin işlenmesi, günün kapanması, kontroller.
G10	Kapı kilidi	Oda kartı basma ve iptal. marka gerekir
G11	Otel raporları	Doluluk, ortalama oda fiyatı, oda başı gelir, gelir dökümü.
G12	Otel ekranları	Resepsiyon (Windows), yönetim (web), kat hizmetleri (mobil), yaklaşık 25 ekran.
G13	Otel restoran/bar satışı	karar Gerekirse basit satış noktası. Başka sisteme bağlanmaz.

H. S Slot (makinelerden doğrudan veri) ~8+ hafta, üretici anlaşmasına bağlı

NO	İŞ	AYRINTI
H1	Salon sunucusu	Casino içinde çalışan küçük servis; makinelerle konuşur, merkeze iletir.
H2	SMIB adaptörü	Anlaşılan üreticinin kartıyla SAS veya G2S üzerinden bağlantı. üretici + protokol gerekir
H3	Sayaç ve olay toplama	NEXIO'nun yerine geçen veri akışı; aynı ortak sözleşmeye bağlanır, ekranlar değişmez.
H4	Bağlantı kopunca	Veri salonda biriktirilir, bağlantı gelince kayıpsız gönderilir; risk limitleri.
H5	Makine simülatörü	Gerçek makine olmadan test için sahte makine.
H6	Saha testi	Test makinesi ve SMIB kartıyla gerçek deneme.

I. Ürünleştirme ve pilot ~6–8 hafta

NO	İŞ	AYRINTI
I1	Kurulum paketleri	Windows uygulaması için kurulum dosyası ve otomatik güncelleme; mobil mağaza paketleri.
I2	Sunucu kurulumu	Casinonun kendi sunucusuna kurulum, yedek sunucu (kesinti olursa devralır).
I3	Bağlantısız çalışma	Ağ kesilince hangi işlemlerin ne limitle yapılabileceği (risk modeli).
I4	Yük ve sızma testi	Pilot ölçeğinde yük testi; bağımsız firma tarafından güvenlik testi.

I5	Kılavuzlar ve eğitim	Rol bazında TR/EN kullanıcı kılavuzu, eğitim senaryoları.
I6	Pilot	Pilot casinoda NEXIO ile paralel çalışma, kabul testi, canlıya geçiş.
I7	Destek	Hata bildirme, sürüm notları, uzaktan izleme.

4. Demo takvimi

Her demo sonunda size deneyebileceğiniz bir bağlantı veya kurulum, kısa bir "neyi deneyin" listesi ve ekran görüntüleri gelir.

DEMO	NE ZAMAN	NE GÖRECEKSİNİZ
D1	A sonu	Üç uygulamada giriş; sahte verili casino; mevcut ekranların tamamı; mobil.
D2	B ortası	Ana kasa → kasiyer → vardiya sayımı.
D3	B sonu	Bir günün tamamı: vardiya, masa çip hareketi, drop, jackpot, gün sonu, kasa raporu.
D4	C sonu	Oyuncu profili, kart, kara liste, host portföyü, kampanya.
D5	D sonu	Canlı masa ve slot haritaları, alarmlar, masa ve slot raporları.
D6	F sonu	**S Plus ilk satılabilir sürüm.** NEXIO örnek veriyle.
D7	G ortası	Otel: rezervasyon → giriş → folio → çıkış.
D8	G sonu	S Vista tam: kat hizmetleri, gece denetimi, casino ikramının otele düşmesi.
D9	H sonu	S Slot: simülatör, sonra gerçek test makinesi.

5. Ekran haritası

GRUP	EKRANLAR	BİTTİ	AŞAMA
Yönetim (Y1–Y9)	Giriş, menü, kullanıcılar, roller ve yetki, yetki geçmişi, audit, tesis/kur, lisans, entegrasyon kuyruğu	6/9	A4, E2
Oyuncu (O1–O5)	Arama, nerede, profil, geçmiş, kara liste	3/5 (kısmen)	C
Canlı oyun (C1–C5)	Masa haritası, aç/kapat, rating, çip hareketi, drop	2/5 (kısmen)	B, D
Slot (S1–S5)	Salon haritası, makine detayı, jackpot, manuel giriş/import, tanımlar	1/5	B7, D
Kasa (K1–K6)	Vardiya, para giriş/çıkış, çip, döviz, düzeltme, özet	4/6 (kısmen)	B
Loyalty (L1–L4)	Puan, comp, host portföyü, kurallar	2/4	A1, C
Raporlar (R1–R6)	Günlük özet, masa, slot, kasa, oyuncu, resmi	1/6	B–F
Ek S Plus	Ana kasa, sayım odası, gün sonu, kampanya, pit editörü, alarm, lisans aracı	0/~12	B–F
S Vista	Oda, fiyat, rezervasyon, resepsiyon, folio, kat hizmetleri, gece denetimi, kapı kartı, raporlar	0/~25	G
S Slot	Salon sunucusu durumu, makine bağlantıları, simülatör	0/~5	H

6. Kalite kuralları (her paket için)

- Her davranışın testi vardır; testler ve mimari kontroller yeşil değilse iş bitmemiştir.
- Para kayıtları asla silinmez veya değiştirilmez; hata ters kayıtla düzeltilir.
- Her kritik işlemde kim, ne zaman, hangi bilgisayardan ve neden bilgisi saklanır.
- Gerçek oyuncu, misafir veya kart verisi hiçbir zaman kullanılmaz; yalnızca sahte veri.
- Rakip ürünlerin ekranı, kodu veya tasarımı kopyalanmaz.
- Her ekran ekran görüntüsüyle doğrulanmadan bitti sayılmaz.
- Önemli kararlar yazılı karar belgesine (ADR) geçer.

7. Sizden gereken bilgiler

Bunlar gelmeden de çalışmaya devam ederim. Her biri yalnızca ilgili işin son adımını bekletir.

BİLGİ	NEYİ ETKİLER	NE ZAMAN LAZIM
Teknik lider adı	Para akışı işlerinin son onayı	B ortası
Demo sunucusu	Demoları internetten deneyebilmeniz (kiralık bulut sunucu)	A sonu
Fiş yazıcı ve kart yazıcı modeli	Kasa fişi, oyuncu kartı basımı	B / C
Marker/kredi gerekli mi	B13	B sonu
Vergi ve resmi rapor kuralları	R6, jackpot kesintisi, şüpheli işlem eşikleri	F
NEXIO örnek dosyası veya API erişimi	E3–E5	E
Kapı kilidi markası	G10	G
Otelde restoran/bar satışı gerekli mi	G13	G
SMIB üreticisi ve protokol (SAS/G2S)	S Slot'un tamamı	H
Pilot casino	Pilot ve saha testi	I

8. Süre tahmini

HEDEF	TAHMİNİ	NOT
D1 demo	~3–4 hafta	A aşaması
S Plus satılabilir	~5 ay	A–F; NEXIO bilgisi zamanında gelirse
S Vista	+~3 ay	Kapı kilidi markası gelirse
S Slot	+~2–4 ay	Üretici anlaşmasından sonra; otelle paralel yürüyebilir
Pilot ve canlı	+~2 ay	Pilot müşteriye bağlı

Tahminler kabadır; A ve B aşaması bitince gerçek hıza göre güncellenir ve size bildirilir.

> **Başlangıç:** "Tamam devam et" dediğinizde A1 (mobil) ile A2 (demo ortamı) aynı anda başlar. Siz "durum ne" diyene kadar yazmam; her demo hazır olduğunda kısaca haber veririm.